

جلسه دوازدهم

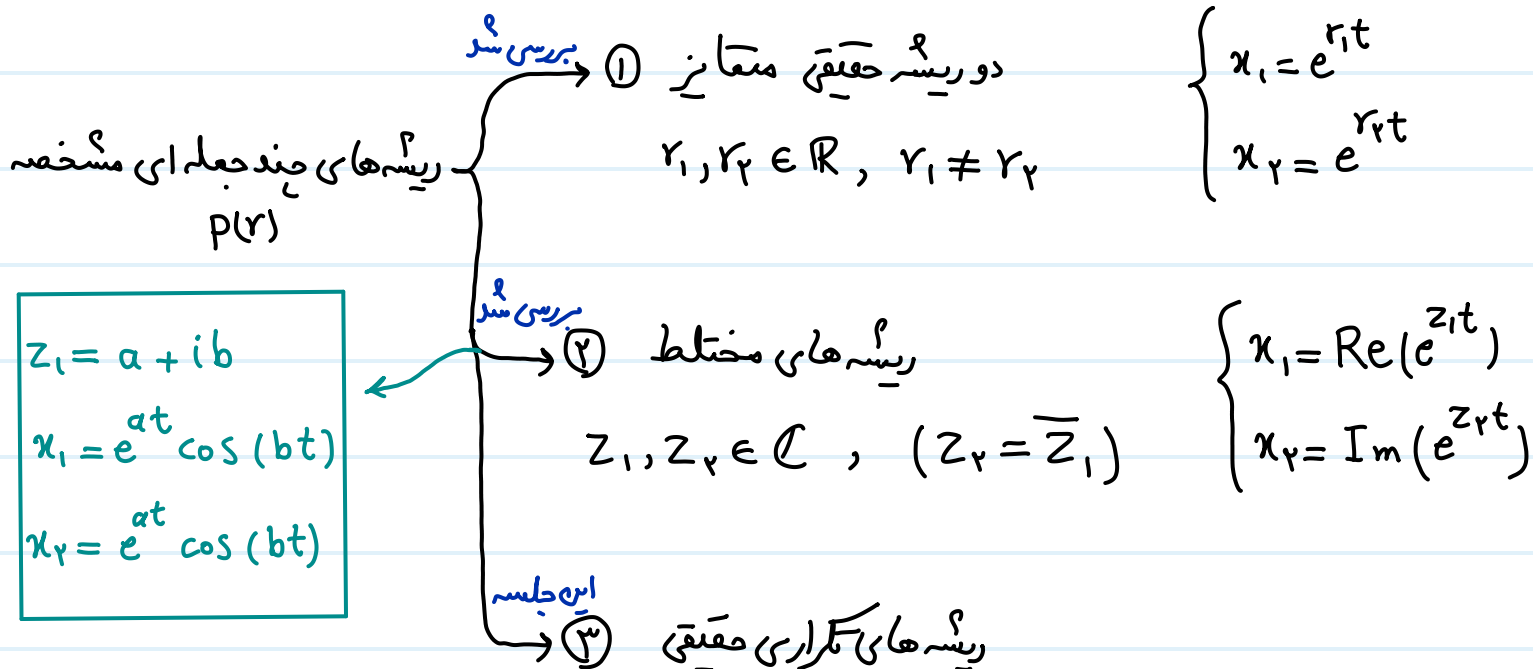
شنبه، ۱۵ آبان ۱۴۰۴

یادآوری (روش چندجمله‌ای مشخصه)

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + Kx = 0$$

$$p(r) = mr^2 + br + K$$

چندجمله‌ای مشخصه:



(ادامه بحث) روش چندجمله‌ای مشخصه

* چندجمله‌ای مشخصه با ریشه‌های تکراری

اگر چندجمله‌ای مشخصه یک ODE خطی همگن با ضرایب ثابت و مرتبه دوم به صورت $p(s) = (s+a)^2$ باشد، آنگاه $s = -a$ تنها ریشه معادله $p(s) = (s+a) = 0$ می‌باشد. لذا قطعاً $x_1 = e^{-at}$

یک جواب است. جواب دوم را به صورت زیر بدست می‌آوریم:

اولاً از آنجا که $p(s) = (s+a)^2 = s^2 + 2as + a^2$ لذا ODE مورد نظرمون دارای شکل کلی

زیر است:

$$\ddot{x} + 2a\dot{x} + a^2x = 0$$

(آیا) می‌توانیم قرار دهیم $x_2(t) := u(t)e^{-at}$ (که تابعی غیر ثابت باشد) و فرض کنیم x_2 جوابی مستقل از x_1 برای معادله بالا می‌باشد. در این صورت داریم:

$$\begin{cases} x_2 = e^{-at} u \\ \dot{x}_2 = -ae^{-at} u + e^{-at} \dot{u} \\ \ddot{x}_2 = a^2 e^{-at} u - 2ae^{-at} \dot{u} + e^{-at} \ddot{u} \end{cases}$$

باضرب u بضرب $\dot{u}$ بضرب $\ddot{u}$



$$\Rightarrow 0 = \ddot{x}_2 + 2a\dot{x}_2 + a^2x_2 = e^{-at} \left((a^2 - 2a^2 + a^2)u + (-2a + 2a)\dot{u} + \ddot{u} \right)$$

$$\xrightarrow{e^{-at} \neq 0} \ddot{u} = 0 \Rightarrow u(t) = b_1 t + b_2 \quad ; \quad b_1, b_2 \in \mathbb{R}$$

اما ما فقط به یک جواب مستقل از x_1 نیاز داریم لذا اگر قرار دهیم $u(t) := t$ آن‌گاه جواب دوم معادله به صورت $x_2(t) = t e^{-at}$ خواهد بود و لذا جواب عمومی معادله به صورت زیر

خواهد بود:

$$x(t) = c_1 e^{-at} + c_2 t e^{-at} = e^{-at} (c_1 + c_2 t) \quad ; \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

اگر $u(t) := b_1 t + b_2 \quad ; \quad b_1 \neq 0$:

$$\Rightarrow x_2(t) = b_1 t e^{-at} + b_2 e^{-at}$$

$$\Rightarrow \tilde{c}_1 x_1 + \tilde{c}_2 x_2 = (\tilde{c}_1 + b_2 \tilde{c}_2) e^{-at} + \tilde{c}_1 b_1 t e^{-at}$$

مثال ۱: معادله $\ddot{x} + 4\dot{x} + 4x = 0$ را حل کنید.

جواب: $p(s) = (s+2)^2$: چند جمله‌ای مشخصه

$p(s)$ دارای دو ریشه تکراری $s = -2$ می‌باشد. لذا جواب‌های پایه‌ای عبارتند از:

$$x_1(t) = e^{-2t}, \quad x_2(t) = t e^{-2t}$$

جواب عمومی
 $\Rightarrow$

$$x(t) = e^{-2t} (C_1 + C_2 t); \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}$$

مثال ۲: فرض کنید برای یک معادله خطی همگن با ضرایب ثابت، کلیه ریشه‌های چندجمله‌ای مشخصه عبارتند از:

$$3, 4, 4, 4, 5 \pm 2i, 5 \pm 2i$$

مطلوبست:

(الف) مرتبه ODE.

(ب) جواب عمومی ODE.

جواب (الف): چون چندجمله‌ای مشخصه دارای $\underline{n}$ ریشه است لذا مرتبه معادله دیفرانسیل

بایستی $\underline{n}$ باشد (طبق قضیه اساسی جبر)

(قضیه اساسی جبر: هر چندجمله‌ای درجه $\underline{n}$ دارای $\underline{n}$ ریشه / جواب در $\mathbb{C}$ می‌باشد.)

(ب): جواب‌های (حقیقی) پایه عبارتند از:

$$x_1(t) = e^{3t}, \quad x_2(t) = e^{4t}, \quad x_3(t) = t e^{4t}, \quad x_4(t) = t^2 e^{4t}$$

$$x_5(t) = e^{5t} \cos(2t), \quad x_6(t) = e^{5t} \sin(2t), \quad x_7(t) = t e^{5t} \cos(2t), \quad x_8(t) = t e^{5t} \sin(2t)$$

بنابراین جواب عمومی ODE، طبق اصل سوپریپوزیشن / اصل ترکیب، عبارتست از:

$$x(t) = \sum_{i=1}^8 C_i x_i(t); \quad C_1, \dots, C_8 \in \mathbb{R}$$

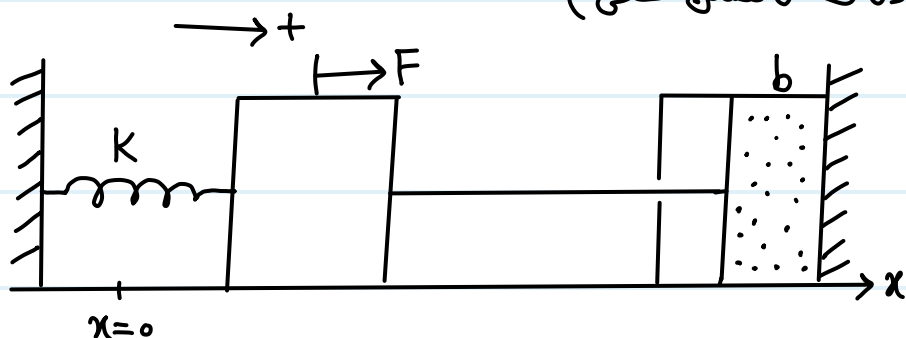
* اصل سوپرپوزیشن برای ODE

* اصل اول سوپرپوزیشن (برای معادلات همگن خطی): اگر y_1 و y_2 دو جواب یک ODE خطی همگن باشند، آنگاه هر ترکیب خطی آن‌ها نیز یک جواب معادله است؛ یعنی برای هر دو عدد

ثابت $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$ ، تابع $y_3 := C_1 y_1 + C_2 y_2$ نیز جوابی برای معادله است.

تذکر: خطی بودن و همگن بودن ODE، دو شرط کافی برای برقراری این اصل هستند (لذا به عنوان مثال، ODE ما الزاماً با ضرایب ثابت نمی‌باشد).

* اصل دوم سوپرپوزیشن (برای معادلات ناهمگن خطی):



$$m\ddot{x} + b\dot{x} + Kx = F(t) \quad (1)$$

معادله خطی مرتبه دوم (1) و معادله همگن متناظرش یعنی:

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + Kx = 0 \quad (2)$$

را در نظر بگیرید. در این صورت اصل دوم سوپرپوزیشن بیان می‌کند که:

چنانچه x_p جوابی برای معادله (1) و x_h جوابی از معادله (2) باشد، آنگاه

$x = x_p + x_h$ جواب دیگری از معادله (1) است.

نکته: اگر در اصل دوم سوپرپوزیشن، x_h جواب عمومی معادله همگن (2) باشد (که در این

صورت دارای دو پارامتر است) آنگاه $x_p + x_h$ جواب عمومی معادله ناهمگن (1)

خواهد بود.

* معادلات خطی با ضرایب ثابت و تابع ورودی نغایی

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = Be^{at}$$

معادله دیفرانسیل زیر را در نظر بگیرید:

که در آن B, a, k, b, m اعدادی ثابت هستند.

می‌دانیم یک جواب برای معادله بالا می‌تواند به صورت $x_p(t) = Ae^{at}$ باشد. با جایگذاری x_p در ODE، عدد ثابت A را بدست می‌آوریم:

$$m\ddot{x}_p + b\dot{x}_p + kx_p = (a^2 A e^{at}) + b(a A e^{at}) + k(A e^{at}) = (ma^2 + ba + k)A e^{at}$$

لذا $x_p = A e^{at}$ می‌تواند جوابی از ODE ما باشد تنها زمانی که:

$$A = \frac{B}{ma^2 + ba + k}$$

لذا روش حل این دسته از ODE ها را می‌توان به صورت زیر بیان کرد:

* فرمول پاسخ نغایی: اگر $m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = Be^{at}$ معادله‌ای از مرتبه دو بوده و

لذا $p(r) = mr^2 + br + k$ چندجمله‌ای مشخصه همگن متناظر با آن باشد، آنگاه:

$$x_p(t) = \frac{B}{p(a)} e^{at}$$

یک جواب حاصل برای معادله اصلی است به شرطی که $p(a) \neq 0$.

* تذکره ۱: $p(a)$ می‌تواند صفر نیز باشد، در این صورت به فرمول کلی‌تر نیاز داریم (بحث جلسات آینده)

* تذکره ۲: خواهیم دید فرمول پاسخ نغایی در مورد معادلات مرتبه بالاتر (و یا حتی وقتی a عددی مختلط باشد) نیز صادق است.

* تذکره ۳: فرمول پاسخ نغایی، تنها جوابی خاص از معادله اصلی ارائه می‌دهد.

$\leftarrow (x_p)$